

Taller calificable Grupos Proyecto – Normalización

PROYECTO RUMBEA

G1

Jhoan Tovar

Juan Pablo Martínez

G3

Miguel Pérez

1. Lista de Dependencias Funcionales de su MR

USER

- id → name, email, password, phoneNumber, creationDate
- email → id

ADMIN

- id → stateActive, lastConnectionDate, BRANCH_id
- BRANCH_id → id

CLIENT

- id → id (trivial)

ESTABLISHMENT_OWNER

- id → id (trivial)

ESTABLISHMENT

- id → name, ESTABLISHMENT_OWNER_id

ESTABLISHMENT_TYPE

- id → type, ESTABLISHMENT_id

BRANCH

- id → suffix, location, description, capacity, cover, openingHours, ESTABLISHMENT_id

BRANCH_UPDATE

- $id \rightarrow date, newCapacity, newCover, newDescription, newLocation, BRANCH_id, ADMIN_id, ESTABLISHMENT_OWNER_id$

EVENT

- $id \rightarrow name, realizationDate, description, specialCover$

MUSIC_GENRE

- $id \rightarrow name$
- $name \rightarrow id$

LINK_OF_INTEREST

- $id \rightarrow name, link, BRANCH_id$

BRANCH_EVENT

- $\{BRANCH_id, EVENT_id\} \rightarrow \{BRANCH_id, EVENT_id\}$ (trivial)

BRANCH_MUSIC_GENRE

- $\{BRANCH_id, MUSIC_GENRE_id\} \rightarrow \{BRANCH_id, MUSIC_GENRE_id\}$ (trivial)

CLIENT_MUSIC_PREFERENCE

- $\{CLIENT_id, MUSIC_GENRE_id\} \rightarrow \{CLIENT_id, MUSIC_GENRE_id\}$ (trivial)

FAVORITE

- $\{CLIENT_id, BRANCH_id\} \rightarrow assignmentDate$

REVIEW

- $\{CLIENT_id, BRANCH_id\} \rightarrow text, rating, date$

VISIT_PROFILE

- $\{CLIENT_id, BRANCH_id\} \rightarrow visitDate, visitTimeIn$

2. Evidencia de verificación 1NF, 2NF y 3NF con las descomposiciones realizadas en cada caso, o evidencia de cumplimiento en cada tabla.

1FN

Tabla	¿Multivaluado?	¿Compuesto?	¿Repetitivo?	Resultado
USER	No	No	No	Cumple
ADMIN	No	No	No	Cumple
CLIENT	No	No	No	Cumple
ESTABLISHMENT_OWNER	No	No	No	Cumple
ESTABLISHMENT	No	No	No	Cumple
ESTABLISHMENT_TYPE	No	No	No	Cumple
BRANCH	Sí: openingHours	No*	No	Descomponer
BRANCH_UPDATE	No	No*	No	Cumple
EVENT	No	No	No	Cumple
MUSIC_GENRE	No	No	No	Cumple
LINK_OF_INTEREST	No	No	No	Cumple
BRANCH_EVENT	No	No	No	Cumple
BRANCH_MUSIC_GENRE	No	No	No	Cumple
CLIENT_MUSIC_PREFERENCE	No	No	No	Cumple
FAVORITE	No	No	No	Cumple
REVIEW	No	No	No	Cumple
VISIT_PROFILE	No	No	No	Cumple

Atributos como USER.name, BRANCH.location y BRANCH_UPDATE.newLocation se consideran atómicos, porque el negocio los usa como un solo dato para mostrar y no necesita consultar sus partes por separado. Y los datos que podían ser multivaluados

ya están en tablas aparte (los géneros de una sede, los gustos de un cliente, los eventos de una sede y los links de interés), en vez de guardarse como listas en una columna.

Problema de BRANCH: openingHours guarda varios horarios en una celda, por ejemplo "Jue-Sáb 8pm-3am, Dom 6pm-12am"

Antes:

BRANCH (id, suffix, location, description, capacity, cover, openingHours, ESTABLISHMENT_id)

Solución:

BRANCH (id, suffix, location, description, capacity, cover, ESTABLISHMENT_id)
BRANCH_SCHEDULE (BRANCH_id, dayOfWeek, openTime, closeTime) PK = {BRANCH_id, dayOfWeek} FK = BRANCH_id → BRANCH(id)

2FN

Solo se revisan las tablas con PK compuesta. En las demás no puede haber dependencia parcial.

Tabla	PK	Justificación
USER, ADMIN, CLIENT, ESTABLISHMENT_OWNER, ESTABLISHMENT, ESTABLISHMENT_TYPE, BRANCH, BRANCH_UPDATE, EVENT, MUSIC_GENRE, LINK_OF_INTEREST	id	Una PK de un solo atributo no tiene partes, así que no puede haber dependencia parcial

Tablas con PK compuesta

Tabla	PK	Atributos no clave	¿Depende de una parte?	Resultado
BRANCH_EVENT	{BRANCH_id, EVENT_id}	Ninguno	No aplica	Cumple
BRANCH_MUSIC_GENRE	{BRANCH_id, MUSIC_GENRE_id}	Ninguno	No aplica	Cumple
CLIENT_MUSIC_PREFERENCE	{CLIENT_id, MUSIC_GENRE_id}	Ninguno	No aplica	Cumple
FAVORITE	{CLIENT_id, BRANCH_id}	assignmentDate	No	Cumple
REVIEW	{CLIENT_id, BRANCH_id}	text, rating, date	No	Cumple
VISIT_PROFILE	{CLIENT_id, BRANCH_id}	visitDate, visitTimeIn	No	Cumple
BRANCH_SCHEDULE	{BRANCH_id, dayOfWeek}	openTime, closeTime	No	Cumple

Por qué ninguna parte sola alcanza

Tabla	Primera parte sola	Segunda parte sola
FAVORITE	Un cliente marca varias sedes en fechas distintas	Una sede es marcada por varios clientes en fechas distintas
REVIEW	Un cliente califica distinto a cada sede	Una sede recibe calificaciones distintas de cada cliente
VISIT_PROFILE	Un cliente visita varias sedes en fechas distintas	Una sede recibe varios clientes en fechas distintas

Tabla	Primera parte sola	Segunda parte sola
BRANCH_SCHEDULE	Una sede abre a horas distintas según el día	El mismo día, cada sede abre a horas distintas

Conclusión

Todas las tablas cumplen 2FN y no se requiere descomponer. Antes de limpiar el DDL sí había dependencias parciales: las columnas duplicadas, como id → Branch_Branch_ID, que se eliminaron al corregir el modelo.

3FN

Tablas con atributos no clave

Tabla	Atributos no clave	¿Algún no clave determina a otro?	¿Calculados?	Resultado
USER	name, password, phoneNumber, creationDate	No. email → id no es transitiva porque email es clave candidata (UNIQUE)	No	Cumple
ADMIN	stateActive, lastConnectionDate	No. BRANCH_id → id no es transitiva porque BRANCH_id es clave candidata (índice único)	No	Cumple

Tabla	Atributos no clave	¿Algún no clave determina a otro?	¿Calculados?	Resultado
ESTABLISHMENT	name, ESTABLISHMENT_OWNER_id	No. Un dueño puede tener varios establecimientos, así que el dueño no determina el nombre	No	Cumple
ESTABLISHMENT_TYPE	type, ESTABLISHMENT_id	No. El tipo no determina el establecimiento o ni al revés	No	Cumple
BRANCH	suffix, location, description, capacity, cover, ESTABLISHMENT_id	No. Cada uno depende solo de la sede	No	Cumple
BRANCH_UPDATE	date, newCapacity, newCover, newDescription, newLocation, BRANCH_id, ADMIN_id, ESTABLISHMENT_OWNER_id	Ver nota	No	Cumple
EVENT	name, realizationDate, description, specialCover	No	No	Cumple
MUSIC_GENRE	ninguno (name es clave candidata)	No aplica	No	Cumple

Tabla	Atributos no clave	¿Algún no clave determina a otro?	¿Calculados?	Resultado
LINK_OF_INTEREST	name, link, BRANCH_id	No. Una sede tiene varios links	No	Cumple
FAVORITE	assignmentDate	Solo hay un atributo no clave	No	Cumple
REVIEW	text, rating, date	No. La calificación no determina el texto ni la fecha	No	Cumple
VISIT_PROFILE	visitDate, visitTimeIn	No. La fecha no determina la hora de entrada	No	Cumple
BRANCH_SCHEDULE	openTime, closeTime	No. La hora de apertura no determina la de cierre	No	Cumple

Todas las tablas cumplen 3FN. La única descomposición del modelo fue la de 1FN (BRANCH en BRANCH + BRANCH_SCHEDULE).

3. Para las descomposiciones realizadas, mostrar evidencia de verificación de propiedad LJ y de conservación de DF.

La única descomposición del modelo fue la de BRANCH:

	Esquema
R1	BRANCH (id, suffix, location, description, capacity, cover, ESTABLISHMENT_id)
R2	BRANCH_SCHEDULE (BRANCH_id, dayOfWeek, openTime, closeTime)

Las demás tablas no se descompusieron, así que en ellas LJ y conservación de DF se cumplen trivialmente.

Lossless Join

Paso	Resultado
R1 $\cap$ R2	{id}
$\exists id \rightarrow R1$?	Sí, id es la PK de R1
Conclusión	Junta sin pérdida

Conservación de DF

DF original	Se valida en	¿Se conserva?
id $\rightarrow$ suffix, location, description, capacity, cover, ESTABLISHMENT_id	R1	Sí
id $\rightarrow$ openingHours (multivaluado), reemplazada por {BRANCH_id, dayOfWeek} $\rightarrow$ openTime, closeTime	R2	Sí

Todas las DF se validan dentro de una sola tabla, sin JOIN.

4: Verificación LJ, de la conservación de dependencias, diagnóstico y acción.

Tabla / descomposición	Resultado LJ	Conservación DF	Diagnóstico	Acción
BRANCH → BRANCH + BRANCH_SCHEDULE	SI	SI	Modelo 3NF OK	Ninguna
Demás tablas (sin descomposición)	SI (trivial)	SI (trivial)	Modelo 3NF OK	Ninguna

Diagnóstico general: el modelo está en 3FN, la descomposición es sin pérdida y conserva todas las DF.